PROGRAMME FTMO — RAPPORT INSTITUTIONNEL

« Sprint pour passer, prudence pour durer »

Deux portefeuilles systématiques sur l'univers FTMO 2-Step — spécifications gelées, validation, reproduction

Version 1.0 — 10 juin 2026 — Quantitative Strategy Group
Diffusion : équipe recherche & trading. Backtest uniquement — 0 jour live.

Table des matières

1. Résumé exécutif

Le programme livre deux portefeuilles d'algorithmes sur l'univers FTMO ($10k, 2-Step, type Swing), distincts par fonction objectif : un portefeuille CHALLENGE qui maximise l'EV du passage sous horloge (machine de variance séquencée), et un portefeuille FUNDED qui maximise l'extraction de payouts sous contrainte de longévité (même book de signaux, réglage de risque opposé). Tous les chiffres reposent sur un simulateur M5 exact des règles officielles 2026, des coûts mesurés par instrument et par époque, et une suite de validation à trois méthodes indépendantes.

Métrique clé	IS 2013-19	OOS 2020-26	Commentaire
p(funded ≤ 3 mois, retries) — Challenge	87.7%	79.5%	design gelé sur IS
EV par campagne (fees $96/essai)	+$961	+$814	3.0-3.6 essais
Temps médian de funding	~32 j	34 j	calendaires
Extraction Funded (2 ans, brut)	~$1,000	$2,680	0-3% bust
EV chaînée challenge→funded	≈ +$880 / campagne		ROI ~2.9× sur fees

Robustesse (résumé) : triangulation moteur-vs-renouvellement : écart 1.8 pt ; antifragile au slippage du breaker (p monte avec fills dégradés, coût −$30-60 d'EV) ; bootstrap de 78 histoires synthétiques : P(p>50%) = 100%, pire histoire 62.9%, p5 = 74.3% ; stress swap ×1.5 / spread ×2 : EV reste ≥ +$776 ; placebo anti-edge : le container porte ~71 pts, l'edge réel +12 pts.

Conditions de validité : mesures démo pré-déploiement (spread US100 à l'auction ≤1.5 bps all-in, swaps réels ±50% du modèle), risque clause 7.3 FTMO (style agressif), une seule histoire de marché sous-jacente (atténué par le bootstrap de chemins), extraction funded tronquée à 2 ans (conservateur).

2. Les deux portefeuilles (spécifications gelées)

2.1 Sleeves communs (les signaux sont identiques ; seul le réglage de risque change)

Sleeve	Spécification (gelée, archive-validée)	SR net full	SR net 2019+
Or trend	TSMOM blend sign{60,120,250} sur total-return (carry-adj), zone morte θ=0.34, vol-target 10%, XAUUSD	0.35	0.47
J1	USDJPY TSMOM 12-1 long-only (ret t-252→t-21 > 0), vol-target 10%	0.43	0.42
Overnight midweek	Long US100 + GER40, nuits lun & mar uniquement (sessions cash : entrées 17:35/22:05, sorties 09:00/15:30 CET), net de swap+spread	0.66	0.46
ORB V2+E7	Opening-range breakout 30 min US100, ledger canonique NQ 4013 trades re-pricé au coût d'époque (auction mesurée par année)	0.40 (era-cost)	0.99

2.2 Portefeuille 1 — CHALLENGE (mur 3 mois, EV-optimisé)

Paramètre	Valeur gelée
Vol multiplier	14× (cap notionnel 1.5×/jambe pré-vm ; budgets : or 0.5, jpy 0.5, overnight 0.6/jambe, ORB risk 0.25%/trade tapéré)
Phase 2	1.2× le risque de P1 (barrières +5/−10 asymétriques)
Breaker intraday	flatten si room journalier < 30% du budget ($150), simulé au M5, fill au close du bar
Taper floor	réduction linéaire des positions sous floor+2%
Pacing	scale ×[0.8 ; 2.0] selon retard sur le glide-path de l'horloge ; glide 0.5 si progrès >80%
Règle d'abandon	equity < floor+2% pendant 5 jours consécutifs → abandonner le compte, relancer
Exécution	rebalance quotidien 22:05 CET ; quantization lots exacte (0.01) ; positions weekend conservées ; P&L NON réalisé quotidiennement (buffer flottant)

2.3 Portefeuille 2 — FUNDED (rente, longévité)

Paramètre	Valeur gelée
Vol multiplier	1.0× (optimum extraction×longévité sur grille {0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5})
Governor	breaker 30%, taper 2% ; pace OFF, glide OFF, abandon OFF
Retraits	toutes les 2 semaines : retirer (balance − $10k) si positif ; split trader 80% ; 1er payout rembourse la fee
Compte	Swing obligatoire (l'achat Standard est irréversible ; le funded Standard interdit le weekend et les news)

Switch	IMMÉDIAT au passage en funded : vm 14 → 1.0. Garder le book sprint en funded : médiane $0, 59% bust, vie 27 j (mesuré)

3. Métriques complètes

3.1 Challenge (mur 91 jours, retries + abandon inclus)

Mesure	IS 2013-19	OOS 2020-26	Note
p(funded)	87.7%	79.5%	cohortes hebdo, n≈325/fenêtre
Essais (espérance)	3.26	3.55	fees ~$310-340
EV campagne	+$961	+$814	valeur funded $1,453
p 1 SEUL essai (61j)	—	28.2% max	plafond structurel, vm 10
95% funded	—	mur 270 j	3.91 essais espérés
Stress swap ×1.5	81.5% pooled		EV +$878
Stress spread ×2	77.9% pooled		EV +$776
Slippage breaker k=1.0	85.2% pooled		EV +$767 (antifragile)

3.2 Funded (horizon 2 ans tronqué, retraits bi-mensuels)

Mesure	IS 2013-19	OOS 2020-24	Note
E[extraction brute]	~$1,000	$2,680	médiane OOS $2,120
p10 / p90	—	$95 / $5,268	
Taux de bust	1-3%	0%	vie médiane = horizon plein
Payouts moyens	~5	11.3	

3.3 Suite d'inférence (carte blanche)

Test	Résultat	Lecture
Triangulation renouvellement	79.0% vs moteur 80.8%	2 calculs disjoints concordent à 1.8 pt ; essais quasi indépendants
Bootstrap chemins (78 histoires ~2.3 ans, blocs 13 sem.)	p moyen 84.8%, p5 74.3%, min 62.9%	P(p>50%) = 100% — pas un artefact de la séquence 2013-2026
Placebo sign-flip (anticausal du book)	71.4% vs 83.3%	container ~71 pts, edge réel +12 pts — claim correctement attribué
Delay-test funnel	+1j : −1.3 pt ; anticausal −1j : −3.7 pts	aucun look-ahead ; dégradation gracieuse
DSR (gate BTC, méthode Bailey-LdP)	process validé	utilisé pour tout candidat ; compte d'essais honnête

4. Données : sources, lignage, réparations

Jeu	Source / couverture	Rôle & intégrité
M1 true-UTC ×28 instruments	deep_history_utc/ (Dukascopy backfill + MT5, 2007-2026, spreads calibrés)	barres daily CE(S)T + M5 ; gates décodeur 0 mismatch
NQ futures M1	databento GLBX 2010-2026 (raw/NQ_1min...parquet)	ledger ORB + proxy de réparation US100
Panels daily	panels/ftmo_close.csv (10 indices 2000-2026, corr 0.997 vs NQ), btc_full, crypto_panel	warmup signaux + sleeves daily
Rates 3m ×10 devises	panels/fx_rates_3m.csv (2005-2026)	modèle de swap variable dans le temps
Specs broker	ftmo_research/ftmo_specs_full.csv (21 instruments : swaps signés par direction, digits, lots)	ancres du moteur de coûts
Funding rates	funding_rates.csv (HL, 2023+)	lead BTC (non promu)

4.1 Réparations de données (AUDIT F1 — critique)

- US100 M1 : 1 bar/jour sur 2018-2020 (stubs) → breaker/règle daily aveugles 3 ans en sim, +9.2 pts d'IS fictifs. RÉPARÉ : 967 jours ouvrés comblés par proxy NQ M5 (ratio d'ancre 0.998), seam unique 0.35% documenté.
- GER40 : trou mi-2019→2021 → jours masqués NaN post-ffill (jambes auto-neutralisées par le quantize-guard) ; pas de proxy Eurex disponible.
- Softs/sessions à trous : realized_vol exigeait 60 jours consécutifs non-NaN → positions zérotées silencieusement (60 j post-férié). CORRIGÉ (min_periods=20) ; l'or actif passe de 28% à 42% du temps.

Le stack audité est chargé exclusivement via audit_stack.load_audited() — toute analyse qui ne passe pas par ce loader est non conforme.

4.2 Modèle de coûts (L33 : le paramètre qui décide)

Classe	RT all-in mesuré	Swap (modèle calibré juin 2026, variable via rates 3m)
FX majors	1.1-3.1 bps	markups 1.4-3.5%/an par côté sur différentiel ; USDJPY long = crédit
Indices	2.2 bps (auction 15:30 : 0.5 bps actuel ; 4.3 bps en 2013 → ORB era-costed)	ancre mesurée US100 −662.4 pts = −$6.62/nuit exacte
XAU / oils	1.8 / 8.2-8.5 bps	−2.0 bps/nuit long XAU ; oils : snapshot constant (limite documentée)
Crypto	18.5 bps	−8.22 bps/nuit (−30%/an, fourni MD, stress ±50%)
Softs	144-1190 bps	exclus (spread prohibitif, granularité lots)

5. Architecture & simulateur

5.1 Modules (ftmo_portfolio/)

Fichier	Rôle
config.py	règles FTMO verrouillées (sources officielles 2026-04/05), univers, constantes
costs.py	moteur swap/spread/commission ; conversion points→bps cross-validée sur ancres
dataio.py	M1 → barres daily CE(S)T + M5 closes (cache parquet)
research_panel.py	panel maître px/rets/swaps/multipliers/coûts RT
sleeves.py	signaux (tsmom blend carry-adj, realized_vol min_periods, trend_book, overnight)
prep_signals.py	WT quotidiens (cap 1.5×/jambe) + flag overnight ON
simulator.py	moteur M5 par segments : règles exactes, comptabilité balance/equity, quantization, breaker (+slip k), taper, pacing, abandon, funnel 2 phases + retries
audit_stack.py	loader unique du stack réparé (SEULE source autorisée)
funded.py	phase funded : pas de cible/horloge, retraits périodiques
path_bootstrap.py	bootstrap de chemins par blocs-semaines
run_phase3.py / it_runner.py	harnais cohortes (FDIAG/GRID/OOS/FULL) et itérations

5.2 Règles implémentées (fidélité au texte officiel, pages 2026-05)

- Max Daily Loss : equity (balance + flottant ± swaps − commissions) ≥ balance@00:00 CE(S)T − 5% du capital initial — vérifié sur la grille M5 ; l'ancre balance N'EST PAS l'equity (le buffer de gains flottants est modélisé — et mesuré précieux : le réaliser quotidiennement coûte +6 pts de bust).
- Max Loss statique : equity ≥ $9,000 à tout instant (M5).
- Cibles : balance ≥ +10% (P1) / +5% (P2) positions closes ; min 4 jours d'OUVERTURE par phase ; pas de limite de temps FTMO (l'horloge est celle du mandat) ; gap inter-phases 3 jours ouvrés ; retry gap 2 jours.
- Évaluation : aucune restriction news/weekend (vérifié FAQ officielle) ; le funded Standard en a → Swing à l'achat.
- Comptabilité : avg-price par jambe, P&L réalisé sur réductions, swaps postés à minuit (3× mer. FX/métaux, ven. indices/énergie), quantization au pas de lot exact, approximation quanto USDJPY documentée (~ret², négligeable).

6. Guide de reproduction (équipe)

6.1 Environnement

Python 3.10+, pandas, numpy, pyarrow, scipy. Données : le dossier data/ complet (deep_history_utc/, panels/, raw/NQ_1min_databento_2010-2026.parquet, ftmo_research/audit/*.parquet, funding_rates.csv). Tous les chemins sont centralisés dans config.py (adapter DATA si la racine diffère).

6.2 Séquence de reproduction (ordre strict)

#	Commande (depuis ftmo_portfolio/)	Produit / valeur attendue
1	python3 dataio.py (≈15 min, 28 instruments)	cache/*_daily_cet.parquet + *_m5_close.parquet
2	python3 research_panel.py	panel 25 col. 2000-2026 ; RT : EURUSD 1.13, US100 2.20, BTC 18.50 bps
3	python3 run_phase0.py	swap model : US100 −662.4 pts ✓, EURUSD −1.06/+0.05 bps/nuit ✓
4	python3 prep_signals.py	WT : or actif 42%, jpy 36% ; caps ±1.5
5	python3 fix_overnight.py	US100 all-nights +3.45 bps (t=2.1) ; GER40 mer. +10.67 (t=3.6)
6	python3 repair_data.py	967 jours comblés, ancre 0.998, seam 0.35%
7	re-pricer ORB (cf. §A2 du PORTFOLIOS.md)	orb_e7_Rera : mean_R full ≈ 0.000, 2021+ ≈ +0.099
8	FDIAG via run_phase3/it_runner (config gelée §2.2)	IS91 p = 87.7% ±1.5 (grille de cohortes), OOS91 = 79.5% ±1.5
9	funded.py sweep vm=1.0 wd=14	OOS E[extraction] = $2,680 ±10%
10	path_bootstrap.py 20 <seed> ×4 seeds	p moyen 84.8 ±2, min >60%

Tolérances : les p de cohortes dépendent du pas d'échantillonnage (step 5-11) : ±1.5 pt attendu ; les valeurs hors tolérance signalent une dérive de données ou une régression de code. Chaque chiffre du rapport est régénérable — aucun chiffre à la main.

6.3 Tests de non-régression (à exécuter avant tout merge)

- Causalité : delay +1j doit DÉGRADER doucement ; anticausal −1j ne doit JAMAIS améliorer (>+1 pt = leak).
- Placebo sign-flip : l'écart book-vs-flip doit rester ≈ +10-14 pts (edge réel stable).
- Ancres de coûts : US100 swap −$6.62/nuit exact ; spread auction 2024+ ≈ 0.5 bps ; toute dérive >20% = re-calibrer.
- Couverture intraday par année (leçon F1) : bars/jour min par instrument et par an ≥ 100 — sinon STOP.

7. Risques, conditions de déploiement, kill criteria

7.1 Registre des risques

Risque	Description	Mitigation / statut
Clause 7.3 FTMO	style ~20×/jambe séquencé sur 2-3 comptes = profil scrutable (« gambling-like »)	multi-positions+stops+breaker défendable ; repli vm 12 (−3 pts) ; NON quantifiable en backtest
Feed réel ≠ backtest	spreads/swaps/fills FTMO vs Dukascopy/modèle	protocole démo ≥3 sem. : auction ≤1.5 bps, swaps ±50%, slippage breaker
Slippage exécution	fills M5-close optimistes	stress k=1.0 : p MONTE, coût −$60 EV — antifragile, borné
Single history	une seule séquence de marché	bootstrap 78 chemins : min 62.9% ; ne crée pas de régimes inédits (limite résiduelle)
Régimes futurs	le book est régime-dépendant (IS 88 vs OOS 79)	les deux chiffres publiés ; pas de prédictabilité exploitable (falsifié)
Brutalité opérationnelle	~65% des essais meurent en jours	discipline d'abandon codée ; budget ≥4 fees d'avance

7.2 Kill criteria (live)

- Spread démo mesuré > 2× hypothèse sur une jambe → jambe OFF (ORB off si auction > 1.5 bps all-in).
- Swap réel > 1.5× modèle → recalibrer avant de continuer.
- 3 mois glissants de book funded < −6% hors busts → redesign.
- Tout écart de réconciliation quotidienne fills/swaps non expliqué 3 jours de suite → STOP trading.

8. Le cimetière des falsifications (à ne PAS re-tester sans donnée nouvelle)

~120 hypothèses testées dans ce cycle (et ~1100 dans le programme antérieur). Négatifs rigoureux = livrables. Compte d'essais chargé aux verdicts.

Famille	Verdict & preuve	Note
FX trend 10 paires (toutes variantes, post-fix)	SR −0.36 à −0.02 ; confirme A1	J1 = seul survivant FX
FX sessions (Ranaldo)	edge RÉEL (t≈4 OOS, SR 1.5-1.7 coût zéro) mais break-even ~1.0-1.4 bps < spread retail	test démo falsifiable transmis (≤1.0 bps à 00:05/08:00)
FX intraday (Tokyo fix, London fix, asian breakout, London momentum)	morts (n.s., signes opposés IS/OOS, ou brut ⋘ coût)	London reversal brut −0.76 bps : fait micro réel non récoltable
Softs/énergie/NGAS trend (toutes cadences)	−2.2 à +0.2 au coût mesuré	le +0.55 initial était le bug realized_vol
Énergie carry-harvest	non testable (swap modèle = snapshot constant)	lead ouvert : exige swaps historiques broker
BTC trend LO (4 familles)	DSR full 0.989 (réel historiquement) MAIS 2022+ ≈ 0.3 et funnel OOS −$6	non promu ; lead funding-rate (≥5 ans de données)
Breakouts indices (8 ledgers)	artefact de fill intrabar (delay-1 ≈ 0)	hérité + confirmé
Meta-labeling ORB (F1/ttb)	look-ahead short (bughunt archive) ; signature 3-var sous quarantaine post-2026-07	foreclos
Vol-governor (ML et naïf)	Ridge < baseline RV5 ; overlay RV5 −13.5 pts	le vol-targeting par jambe est la bonne architecture
Start-gate, VIX-skip overnight, P2 froide, daily-realize, weekend-flat	tous falsifiés en cohortes	les inversions contre-intuitives sont mesurées, pas supposées

8.1 Leçons banquées (extraits du journal)

- L-mesure-avant-verdict : l'ORB est mort sur une hypothèse de coût et a ressuscité sur une mesure ; le swap « tailwind » de J1 est mort sur une mesure. Dans les deux sens.
- L-data-blind-rules : un trou de granularité rend les règles de risque aveugles en sim (busts non détectés = pass fictifs). Auditer la couverture intraday par année avant tout claim.
- L-zombie : sous barrière statique + horloge, tout taper protecteur exige une règle d'abandon, sinon il convertit des busts retry-ables en morts lentes.
- L-variance-vs-drift : sous (barrière, horloge, retries), maximiser p(franchir) ≠ maximiser le Sharpe — à edge faible, l'optimum est la variance maximale contrôlée par les règles.
- L-retry-paradox : minimiser les busts détruit l'optionalité des retries ; l'optimum global n'est pas l'optimum par essai.
- L-buffer-flottant : sous daily ancrée balance, NE PAS réaliser quotidiennement — le flottant positif est un coussin réglementaire gratuit.

Backlog (ordre de valeur) : harnais de réconciliation live (EA MT5 + comparateur quotidien fills/swaps/spreads, kill-criteria automatiques) ; gel YAML des specs ; funding-rate BTC à ≥5 ans ; FX sessions si raw-spread ≤1 bps ; swaps historiques énergie.

Documents sources : PORTFOLIOS.md (specs + addenda mandats), AUDIT.md (findings F1-F6), REPORT.md (itérations 1-2 + §9-11), FTMO_CANONICAL_STATE.md (réconciliation programme). Tout est dans data/ftmo_portfolio/ et data/ftmo_universe/.